Gestão de Projecto de Software

Licenciatura em Engenharia Informática

2024/2025

Apresentação funcionamento Introdução

A1

1

1

Equipa docente

Aulas teóricas

- António Carvalho Santos
  - acs@isec.pt

Aulas práticas

- Luís Ferreira
  - luis.ferreira@isec.pt
- Pedro Sá
  - Pedro.ss@isec.pt

Consultor

- João Cunha
  - jcunha@isec.pt

2

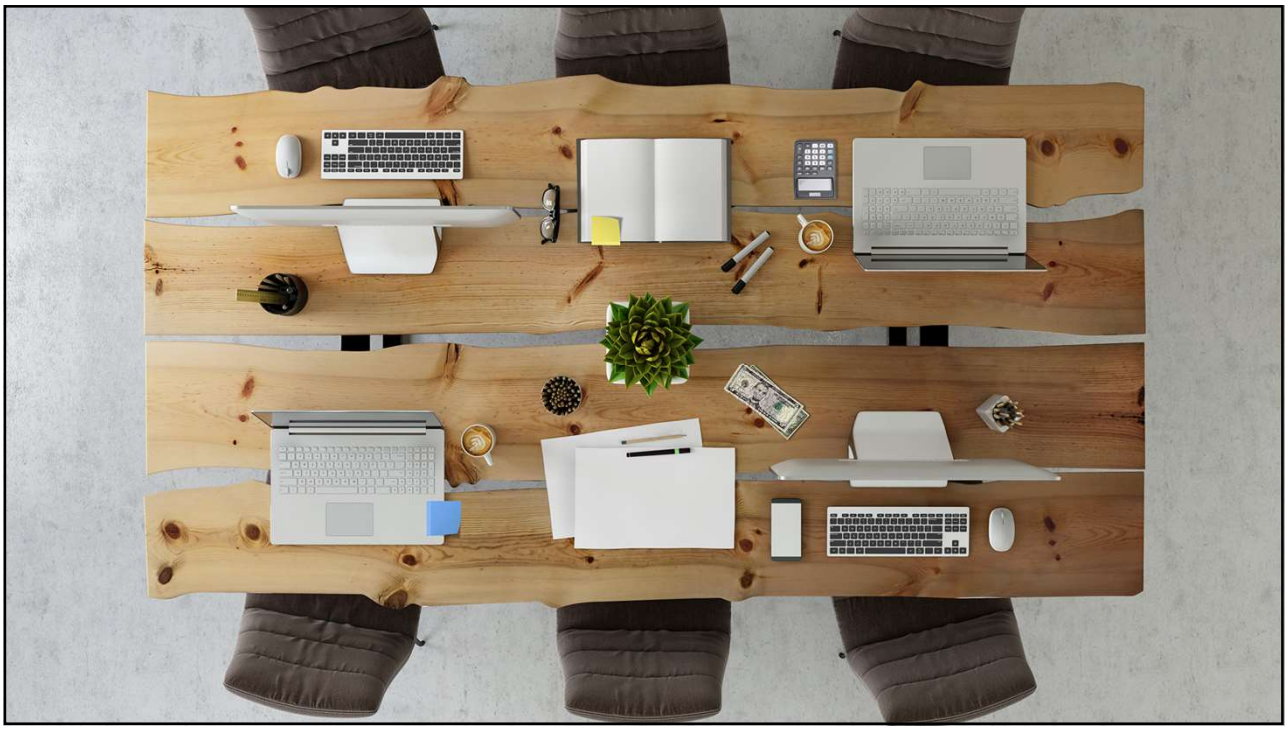
2

Material de Apoio – "alicerces"

- **O material de apoio apresentado foi construído com base no material de apoio 2023/2024 do Prof. João Cunha, que está integralmente em Inglês**
- **Quando no quanto inferior esquerdo aparecer**
  - [xx] @GPS2324, João Cunha, DEIS-ISEC
    - Significa que é uma cópia do diapositivo xx disponibilizado no ano 2023/2024
  - (yy) @GPS2324, João Cunha, DEIS-ISEC
    - Significa que é uma adaptação do dispositivo yy disponibilizado no ano 2023/2024
- *Support material presented was built based on the support material 2023/2024 by Prof. João Cunha, which is entirely in English*
  - *When at the bottom left appears*
    - *[xx] @GPS2324, João Cunha, DEIS-ISEC*
      - *It means it is a copy of slide xx made available in the year 2023/2024*
    - *(yy) @GPS2324, João Cunha, DEIS-ISEC*
      - *It means that it is an adaptation of the yy device made available in the year 2023/2024*

3

3



4

Objectivos

- A gestão de software está relacionada com o conhecimento sobre o planeamento, organização, monitorização e controlo de todas as fases do ciclo de vida do software.
- A gestão é crucial para garantir que:
  - os projectos de desenvolvimento de software estejam adequados a uma organização,
  - que o trabalho nas diferentes equipas/unidades organizacionais seja coordenado,
  - que as versões e configurações do software sejam mantidas,
  - que os recursos estejam disponíveis quando necessário,
  - que a qualidade esteja conforme o esperado,
  - que o trabalho do projecto seja devidamente dividido,
  - que a comunicação seja facilitada e
  - que o progresso seja registado com precisão.

Competências a Desenvolver

- Ao completarem esta unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de:
  - Descrever o desenvolvimento de software como uma disciplina de engenharia, usando a terminologia adequada;
  - Desenvolver um projecto de software em equipa, seguindo processos definidos e boas práticas de engenharia de software
  - Planear um projecto de desenvolvimento de software, usando estimativas, escalonamento de tarefas e atribuição de recursos
  - Usar boas práticas na gestão de qualidade, gestão de risco, gestão de equipas e gestão de stakeholders

Modo de Funcionamento

- Desenvolvimento de um projeto de software.
  - Seguindo uma metodologia "Agile"
  - As aulas teóricas serão utilizadas para a apresentação e discussão de alguns dos tópicos e materiais de estudo.
  - As aulas laboratoriais serão utilizadas para:
    - aplicar as melhores práticas em engenharia de software.
    - o desenvolvimento de software, reuniões de progresso com o professor
    - demonstrações para a turma
    - esclarecimentos sobre entregas e ferramentas.
  - Os estudantes serão avaliados pelo seu trabalho ao longo do semestre.

Programa

1. Ciclo de vida de desenvolvimento de software tradicional e ágil
   - Scrum
   - Waterfall
2. Planeamento de um projeto de software
   - Elaboração de um plano de desenvolvimento de software
   - Requisitos de software, casos de uso, user stories
   - Planeamento de entregas
   - Planeamento de iterações
   - Estimativas e escalonamento de projetos
   - Arquitetura
3. Gestão ágil de projetos de software
   - Gestão de requisitos
   - Gestão de risco
   - Gestão de equipas
   - Revisão de iteração
4. Gestão de qualidade
   - Plano de qualidade
   - Revisões
   - Testes e planos de teste
   - Gestão de versões
5. Desenvolvimento ágil de software
   - Cerimónias, equipa, artefactos do Scrum
   - Princípios de DevOps

Projecto

- O objetivo do projeto é construir um produto de software dentro do âmbito, custo, qualidade e prazo esperados.
- No entanto, antes de o projeto começar, deve ser cuidadosamente planeado.
- Este projeto deverá seguir um plano de gestão de projeto definido e um plano de garantia de qualidade.
- As equipas deverão ter 4 ou 5 membros.
  - (constituição nas aulas práticas)
  - **Tem que estar concluído na primeira ou segunda semana de aulas**
- **O projeto deverá estar concluído até à semana lectiva14 (corresponde ao intervalo 09/12/2024 a 14/12/2024)**
- **Não haverá extensão!**
- **Apresentação final terá lugar na semana lectiva15 (corresponde ao intervalo 16/12/2024 a 21/12/2024)**

Avaliação

- As notas do projeto são individuais e refletem tanto o desempenho da equipa quanto as contribuições individuais dos estudantes.
- As notas finais individuais são baseadas em:
  - Notas da equipa
  - Avaliação pelos pares
  - Qualidade dos artefactos produzidos (tenha o seu nome no que faz)
  - Participação (em reuniões de progresso, fóruns, etc.)
  - Iniciativa (não espere que alguém lhe diga o que fazer)
  - Percepção subjetiva do instrutor sobre as realizações efetivas do estudante, sustentada pela autoavaliação e avaliação pelos pares
- Os estudantes recebem feedback contínuo sobre o seu progresso
- A avaliação da componente projecto é, portanto, exclusivamente contínua, não havendo a possibilidade de melhoria de nota
- Os alunos poderão melhorar a componente de exame em época de Recurso ou Especial, caso tenham acesso a estas épocas de avaliação.
- Nota final = Projeto (12) + Exame (8) = Projeto (60%) + Exame (40%)
  - Mínimo de 40% em cada parte (8 valores de 0-20 em cada parte)

Suporte:

- inforestudante.ipc.pt
- moodle.isec.pt
- teams.microsoft.com
- Plataforma de Desenvolvimento: GitLab
- Horário de atendimento (no gabinete ou no MSTeams, mas sempre com marcação prévia)

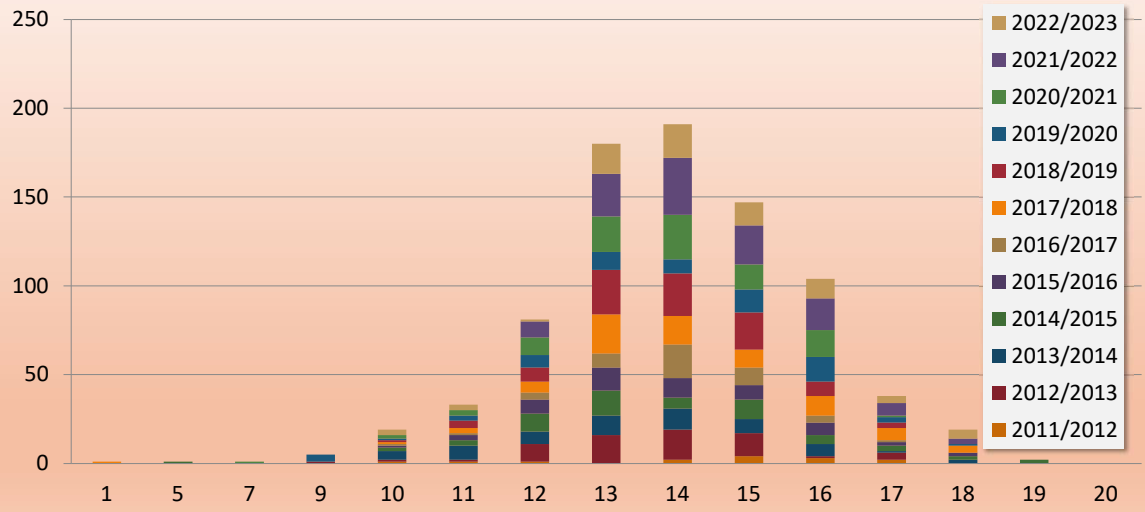
Carga de trabalho do aluno

- Total: 160 horas (6 ECTS)
- Trabalho contínuo, por semana (15 Semanas)
  - 2 horas aulas teóricas
  - 3 horas de laboratório
  - 4 horas de trabalho do aluno, for a das aulas
- Trabalho ”não contínuo”
  - 23 horas de estudo
  - 2 horas do exame

Bibliografia

- Stellman, A., & Greene, J. (2006). Applied software project management. O'Reilly. 1A-7-73 (ISEC)
- Sommerville, I. (2011), Software Engineering, 9th ed. Pearson Education. 1A-7-107 (ISEC)
- Project Management Institute, Inc, A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide) and the standard for project management, Newtown Square, ISBN/ISSN: ISBN 978-1-62825-664-2, 2A-4-82 (ISEC)
- Ken Schwaber & Jeff Sutherland, The Scrum Guide - The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game, November 2020 (https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf; https://scrumguides.org/download.html)
- James Shore and Shane Warden, The art of agile development, O'Reilly, cop. 2008, ISBN/ISSN: ISBN 978-0-596-52767-9, 1A-7-78 (ISEC)

Grades 2011-2023





Componente Projecto

Algumas orientações e regras

Objectivo

- O objectivo é construir um produto de software seguindo um plano de desenvolvimento bem definido e um plano de garantia de qualidade, dentro do âmbito, qualidade, orçamento e prazo esperados.

Tema

- O produto a ser construído deve ser simples o suficiente para que uma única pessoa o possa programar em alguns dias.
- Deve ser um trabalho original.
- Deve ser desenvolvido na linguagem Java *(não é obrigatório, mas .....)*.
- A escolha do tema é da responsabilidade da equipa; no entanto, deve ser aprovada pelo professor.

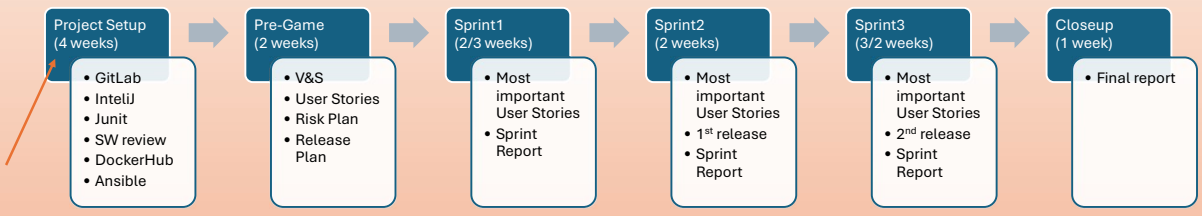
Equipas

- O tamanho ideal da equipa é de 5 membros (pode ser 4).
- Todos os membros da equipa devem ser proficientes na linguagem de programação Java (caso seja esta a escolha).
- Cada membro tem um papel específico:
  - Scrum Master (SM): Ajuda a equipa Scrum a entender e aplicar os princípios do Scrum, garantindo uma colaboração eficaz e removendo impedimentos para maximizar a produtividade e o sucesso da equipa.
  - Product Owner (PO): É a pessoa responsável por definir e priorizar os requisitos, garantindo que a equipa de desenvolvimento trabalhe nas funcionalidades mais valiosas e esteja alinhada com a visão geral do produto e as necessidades das partes interessadas no desenvolvimento ágil.
  - Agile Developers (Dev): São todos os membros da equipa que participam ativamente nas metodologias de desenvolvimento ágil.
- Os papéis mudam a cada sprint.

Project repository

- Each team shall maintain a GitLab cloud repository to manage
  - Documents
  - Backlogs
  - Code
  - Sprints
  - Project status
  - Logs
  - ...

5. Project Lifecycle



O trabalho ....



4 horas de trabalho fora das aulas por aluno/semana

Por equipa 4 x número de elementos da equipa)

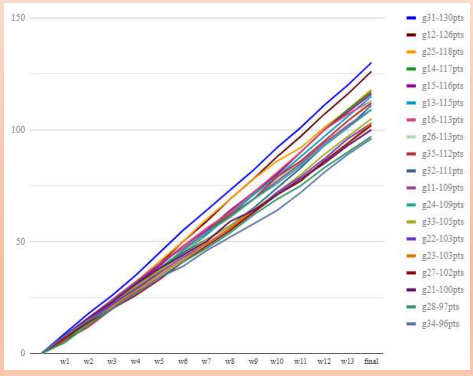
- ex: 4x5=20 horas da equipa



O trabalho deve ser registado

Project assessment

- From week 5, every week a progress meeting takes place
  - The meeting must be properly prepared
- The team members get feedback about the work performed
- The team is evaluated every week (scale 1-10).
  - Scores are public and compared.
  - Teams compete between each other!



Evaluation and team rules

- The **teams** are qualitatively and quantitatively evaluated every week – grades are public
- The **students** are qualitatively evaluated every week – only for teacher records
- Students are encouraged to **assess the teammates** in the middle of the semester
- **The team will be graded** at the end of the semester
  - Then the **team members** will distribute unevenly the **grade** between them, reflecting the **individual contributions** to the project
- If one team member has a repeatedly negative attitude during the project, impairing team performance, he may be "invited" to **leave** the team
  - The teacher has the last word



Porque os projectos falham ?

Introdução

Exemplos de ... falhas...

Mars Climate Orbiter (1999)

- Sonda espacial da NASA destinada a estudar o clima de Marte.
- Falha: A sonda foi destruída devido a um erro de de unidades (pés // metros). Módulos de sofware a trabalhar com sistemas de unidades diferentes. (pés // metros (SI).



Boeing 737 MAX (2018-2019)

- Falha: Dois acidentes fatais (Lion Air Flight 610 e Ethiopian Airlines Flight 302) ocorreram devido a problemas com o sistema de aumento de características de manobra (MCAS), que foi activado incorrectamente, que provocou um mergulho incontrolável dos aviões.
  - Importância de testes rigorosos de software e da formação adequada dos pilotos sobre novos sistemas



YEAR	COMPANY	OUTCOME (COSTS IN US $)
2005	Hudson Bay Co. [Canada]	Problems with inventory system contribute to $33.3 million* loss.
2004–05	UK Inland Revenue	Software errors contribute to $3.45 billion* tax-credit overpayment.
2004	Avis Europe PLC [UK]	Enterprise resource planning (ERP) system canceled after $54.5 million† is spent.
2004	Ford Motor Co.	Purchasing system abandoned after deployment costing approximately $400 million.
2004	J Sainsbury PLC [UK]	Supply-chain management system abandoned after deployment costing $527 million.†
2004	Hewlett-Packard Co.	Problems with ERP system contribute to $160 million loss.
2003–04	AT&T Wireless	Customer relations management (CRM) upgrade problems lead to revenue loss of $100 million.
2002	McDonald's Corp.	The Innovate information-purchasing system canceled after $170 million is spent.
2002	Sydney Water Corp. [Australia]	Billing system canceled after $33.2 million† is spent.
2002	CIGNA Corp.	Problems with CRM system contribute to $445 million loss.
2001	Nike Inc.	Problems with supply-chain management system contribute to $100 million loss.
2001	Kmart Corp.	Supply-chain management system canceled after $130 million is spent.
2000	Washington, D.C.	City payroll system abandoned after deployment costing $25 million.
1999	United Way	Administrative processing system canceled after $12 million is spent.
1999	State of Mississippi	Tax system canceled after $11.2 million is spent; state receives $185 million damages.
1999	Hershey Foods Corp.	Problems with ERP system contribute to $151 million loss.

27

Vasa



28

28

A história do Vasa....

- Navio de guerra da marinha Sueca (a Suécia estava em guerra com a Polónia)
- Viagem inaugural
  - 10/8/1628
  - Distância: 1300m
  - Naufrágio
    - (uma leve rajada de vento virou dentro do porto de Estocolmo) -> morreram 53 pessoas
- armado com 64 canhões de bronze, sendo um dos maiores e mais poderosos navios de guerra da época
- construção foi marcada por uma série de modificações e problemas, incluindo alterações nas especificações que o tornaram instável (centro de gravidade muito elevado em relação ao centro de flutuabilidade)
- No século XX o navio foi retirado da água e convertido num museu. Actualmente o museu mais popular da Suécia



Uma sequência de situações ....

- O Rei Gustavo alterou o pedido inicial
  - De 2 barcos pequenos e 2 maiores, -- > passou para 4 barcos grandes
- Alteração do comprimento da quilha
  - 11 pés para 135 pés
- Alteração do número e tipologia de armamento
  - Passar de 1 (“andares”) dois andares de armamento
  - Utilização de canhões maiores
- O construtor naval faleceu
- Não existência de estudos de estabilidade e navegabilidade

Extrapolação para os problemas dos projectos de software

- Pressão excessiva de prazos
- Mudanças nas necessidades
- Falta de especificações técnicas
- Falta de um plano de projecto documentado
- Inovações excessivas e secundárias
- Requisitos pouco claros
- Falta de métodos científicos
- Defeitos descobertos tarde demais
- Comportamento antiético

Por que falham os projectos de software?

- As pessoas começam a programar antes de entenderem o problema
  - Quando a equipa começa a codificar logo no início do projecto, esta vê resultados imediatos ...
  - À medida que os problemas se tornam mais complexos (como sempre acontece!), as complicações aparecem e ....
  - No melhor dos casos, uma equipa que começa a programar demasiado cedo acabará por escrever um bom software que resolve o problema errado
- A equipa tem uma ideia irrealista sobre a quantidade de trabalho envolvida.
  - À distância, a maioria dos problemas complexos parece simples de resolver
  - As equipas podem comprometer-se com prazos impossíveis ao serem excessivamente optimistas e por não terem uma visão real do trabalho
  - Poucas pessoas percebem que o prazo é optimista até que seja ultrapassado

Por que falham os projectos de software?

- Os erros/omissões são cometidos cedo, mas descobertos tarde.
  - Os projectos podem abordar as necessidades erradas; os requisitos podem especificar um comportamento incorrecto
  - O design, a arquitectura e o código podem ser tecnicamente errados; os planos de teste podem negligenciar algumas funcionalidades
  - Quanto mais tarde os problemas são encontrados, maior é a probabilidade de causarem o fracasso do projecto
- Os programadores têm maus hábitos
  - Os programadores não têm um efectivo controlo do seu código fonte
  - O código escrito por uma pessoa muitas vezes é difícil de entender por outra pessoa
  - Os programadores não testam o seu código, o que torna a identificação e correcção de erros mais dispendiosa
  - A equipa não tem uma boa percepção do estado geral do projecto.

Como podemos garantir que os nossos projectos sejam bem-sucedidos?

- Introduzir a qualidade do software desde o início do projecto
  - Rever tudo, testar tudo.
  - Utilizar avaliações/testes para encontrar defeitos – mas não esperar que as revisões/avaliações/testes sejam perfeitas.
  - Usar as revisões/avaliações/testes para obter um verdadeiro compromisso da equipa.
  - A longo prazo, é sempre mais rápido realizar uma avaliação/teste do que ignorá-la.
- Aplicar boas práticas de engenharia.
  - A forma mais rápida de concluir o projecto é utilizar boas práticas de engenharia.
  - Não cortar tarefas importantes – especialmente estimativas, revisões, recolha de requisitos e testes. Se fosse mais rápido desenvolver o software sem estas práticas, nunca as utilizaríamos.
  - Cada uma destas práticas visa poupar tempo e aumentar a qualidade, planeando bem e encontrando defeitos precocemente. Eliminá-las fará com que se perca tempo e se reduza a qualidade.

Vamos começar por... Identificar necessidades

Elaborar o documento de descrição do âmbito do projecto

- O gestor de negócios define o âmbito do projecto.
  - identificar e falar com as partes interessadas (cliente/ ....)
  - Criar o documento descrição do âmbito do projecto (vision and scope document)
    - Definição dos requisitos, acordados e documentados, para o produto e para o projecto.
    - A forma eficaz de mostrar aos interessados que as suas necessidades são compreendidas
    - Que as necessidades específicas estão identificadas

Evitar ...

- Situações do tipo:
  - "não tenho tempo para verificar o que se quer exactamente"
  - "eu sei o que ele quer dizer"
  - "eu sei o que ele quer"...

Documento de Visão e Âmbito – *Vision and Scope Document*

- Modelo do documento:
  1. Problema
     a. Enquadramento do projecto
     b. Partes interessadas
     c. Utilizadores
  2. Proposta
     a. Descrição da solução
     b. Lista de funcionalidades
     c. Plano de entregáveis de forma faseada (opcional)
     d. Funcionalidades não contempladas
     e. Riscos
     f. Pressupostos

- Trabalho dos próximos dias … começar a pensar e a esboçar este documento
- Sem preocupação da formatação e onde vai ser criado … texto simples

Leitura adicional

- Andrew Stellman e Jennifer Greene, Gestão de Projetos de Software Aplicada, O'Reilly, 2006. [Seção 1 e 2]


isec
Politécnico de Coimbra
Gestão de Projecto de Software
Licenciatura em Engenharia Informática
2024/2025
Software de controlo de versões
A2
39